Zadanie B10

Bromiano - jodometryczne oznaczanie fenolu

Pierwszym etapem tej analizy jest działanie bromem na fenol w środowisku kwaśnym, w wyniku czego tworzy się tribromofenol. Reakcja przebiega w szczelnie zamkniętym naczyniu pomiędzy fenolem a bromem powstającym w reakcji bromianu(V) potasu z jonami bromkowymi przy udziale jonów wodorowych.
Liczba moli wytworzonego bromu zależy jedynie od liczby moli jonów bromianowych(V) (przy nadmiarze jonów bromkowych i odpowiednim stężeniu kwasu). Do tej reakcji należy użyć taką ilość bromianu(V), by powstał nadmiar bromu w stosunku do oznaczanego fenolu.
Po przeprowadzeniu reakcji bromowania do naczynia dodaje się jodku potasu.
Brom, który nie przereagował z fenolem, utlenia jony jodkowe do jodu, a ten jest oznaczany przez miareczkowanie mianowanym roztworem tiosiarczanu sodu, wobec skrobi jako wskaźnika. Opisana analiza jest przykładem zastosowania jodometrii do oznaczania substancji organicznych.

Z kolby miarowej o pojemności 250 cm^3 pobrano 50,00 cm^3 roztworu zawierającego fenol i wprowadzono go do kolby stożkowej ze szlifem. Dodano 25,00 cm^3 roztworu bromianu(V) potasu o stężeniu 0,0163 mol/dm^3, bromek potasu, kwas solny i kolbę zamknięto korkiem. Po pewnym czasie do mieszaniny reakcyjnej dodano jodku potasu a następnie odmiareczkowano wydzielony jod zużywając 16,3 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu.
Nastawianie miana roztworu tiosiarczanu sodu przeprowadzono podobnie jak oznaczanie fenolu, tylko zamiast próbki użyto wodę (wykonano tzw. próbę odczynnikową). Ilość użytego bromianu i jego stężenie było takie samo jak przy oznaczaniu fenolu, a w trakcie miareczkowania zużyto 24,5 cm^3 tego titranta.

Polecenia:

a. Napisz równania reakcji zachodzących podczas oznaczania fenolu.
b. Oblicz, jakie było stężenie roztworu tiosiarczanu sodu.
c. Oblicz masą fenolu, jaka była zawarta 250 cm^3 badanego roztworu.
d. Uzasadnij konieczność prowadzenia opisanych reakcji w szczelnej kolbie.

Rozwiązanie zadania B10

a. Reakcje zachodzące podczas oznaczania fenolu można opisać równaniami:

$$BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ \rightarrow 3Br_2 + 3H_2O \text{ (generowanie bromu)}$$

$$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr \text{ (bromowanie fenolu)}$$

$$2I^- + Br_2 \rightarrow I_2 + 2Br^- \text{ (reakcja nadmiaru bromu z jonami jodkowymi)}$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-} \text{ (odmiareczkowanie wydzielonego jodu tiosiarczanem)}$$

b. Całkowita liczba moli wygenerowanego bromu zostanie zużyta na reakcję z fenolem i jodkami: $n_{Br_2cak} = n_{Br_2fenol} + n_{Br_2jodki}$ $n_{Br_2fenol} = n_{Br_2cak} - n_{Br_2jodki}$

Zgodnie ze stechiometrią równań zachodzących reakcji:

$$n_{Br_2cak} = 3 \cdot n_{BrO_3^-} \qquad n_{Br_2jodki} = \frac{1}{2} n_{S_2O_3^{2-}} \qquad n_{fenol} = \frac{1}{3} n_{Br_2fenol}$$

$$n_{fenol} = \frac{1}{3}\left(3 \cdot n_{BrO_3^-} - \frac{1}{2} n_{S_2O_3^{2-}}\right) = n_{BrO_3^-} - \frac{1}{6} n_{S_2O_3^{2-}}$$

Przy nastawianiu miana tiosiarczanu zamiast próbki fenolu wzięto wodę. Można więc zapisać:

$$n_{BrO_3^-} = \frac{1}{6} n_{S_2O_3^{2-}} \quad \text{skąd} \qquad n_{S_2O_3^{2-}} = 6 \cdot n_{BrO_3^-}$$

$$\text{ponieważ: } n_{S_2O_3^{2-}} = c_{S_2O_3^{2-}} \cdot V_{S_2O_3^{2-}} \text{ i } n_{BrO_3^-} = c_{BrO_3^-} \cdot V_{BrO_3^-}$$

$$\text{można zapisać } c_{S_2O_3^{2-}} = \frac{6 \cdot c_{BrO_3^-} \cdot V_{BrO_3^-}}{V_{S_2O_3^{2-}}}$$

$$\text{stąd: } c_{S_2O_3^{2-}} = \frac{6 \cdot 0{,}0163[mol] \cdot 25[cm^3]}{[dm^3]24{,}5[cm^3]} = 0{,}0998 \text{ [mol/dm}^3\text{]}$$

c. Uwzględniając wyprowadzone zależności oraz współmierność kolby i pipety (250/50 = 5) obliczamy masę fenolu w próbce (masa molowa fenolu = 94 g/mol = 94 mg/mmol):

$$m_{fenol} = (c_{BrO_3^-} \cdot V_{BrO_3^-} - \frac{1}{6} c_{S_2O_3^{2-}} \cdot V_{S_2O_3^{2-}}) \cdot 5 \cdot 94 = (0{,}0163 \cdot 25 - 0{,}0998 \cdot 16{,}3) \cdot 470 = 64{,}1 \text{ [mg]}$$

d. Kolba musi być szczelna z uwagi na lotność bromu. Jego ulotnienie powodowałoby dodatni błąd oznaczania fenolu.